

4.图着色问题

```
#include <stdio.h>
// 定义顶点数量（图中共有A、B、C、D、E 5个顶点）
#define V 5
// 定义可用颜色数量（题目要求3种颜色）
#define COLORS 3
// 图的邻接矩阵表示（顶点索引对应：0→A, 1→B, 2→C, 3→D, 4→E）
// graph[i][j] = 1 表示顶点i和顶点j相邻；graph[i][j] = 0 表示不相邻
int graph[V][V] = {
    // A B C D E
    {0, 1, 1, 0, 0}, // 顶点A (0) 的邻接顶点：B、C
    {1, 0, 1, 1, 1}, // 顶点B (1) 的邻接顶点：A、C、D、E
    {1, 1, 0, 0, 1}, // 顶点C (2) 的邻接顶点：A、B、E
    {0, 1, 0, 0, 1}, // 顶点D (3) 的邻接顶点：B、E
    {0, 1, 1, 1, 0} // 顶点E (4) 的邻接顶点：B、C、D
};
// color[] 数组用于存储每个顶点的颜色（1~3表示三种颜色）
int color[V];
// 统计可行的着色方案数量
int solutionCount = 0;
// 函数：检查给顶点v分配颜色c是否安全（即相邻顶点是否有相同颜色）
int isSafe(int v, int c) {
    for (int i = 0; i < V; i++) {
        // 如果顶点i与顶点v相邻，且顶点i的颜色等于c，则不安全
        if (graph[v][i] == 1 && color[i] == c) {
            return 0; // 不安全，返回0
        }
    }
    return 1; // 安全，返回1
}
// 回溯函数：递归为所有顶点着色，并输出所有可行方案
void graphColoring(int v) {
    // 递归终止条件：所有顶点都已着色完成
    if (v == V) {
        solutionCount++; // 可行方案数量加1
        printf("解决方案 %d:\n", solutionCount);
        // 将顶点索引（0~4）转换为字母（A~E）输出
        char vertices[] = {'A', 'B', 'C', 'D', 'E'};
        for (int i = 0; i < V; i++) {
            printf("顶点%c: 颜色%d\n", vertices[i], color[i]);
        }
        printf("\n");
        return;
    }
}
```

```

// 尝试为当前顶点 v 分配 1~3 种颜色
for (int c = 1; c <= COLORS; c++) {
    if (isSafe(v, c)) { // 检查颜色 c 是否安全
        color[v] = c; // 分配颜色 c
        graphColoring(v + 1); // 递归处理下一个顶点 (v+1)
        color[v] = 0; // 回溯: 取消当前颜色分配, 尝试下一种颜色
    }
}
}

// 主函数: 程序入口
int main() {
    // 初始化 color 数组为 0, 表示所有顶点未着色
    for (int i = 0; i < V; i++) {
        color[i] = 0;
    }
    printf("图的所有 3 色着色方案: \n\n");
    graphColoring(0); // 从第 0 个顶点 (A) 开始着色
    if (solutionCount == 0) {
        printf("无法用 3 种颜色为该图着色! \n");
    } else {
        printf("共有 %d 种可行的 3 色着色方案\n", solutionCount);
    }
    return 0;
}

```

C:\scr\jincheng\cmake-build-debug\jincheng.exe

图的所有3色着色方案:

解决方案 1:

顶点A: 颜色1

顶点B: 颜色2

顶点C: 颜色3

顶点D: 颜色3

顶点E: 颜色1

解决方案 2:

顶点A: 颜色1

顶点B: 颜色3

顶点C: 颜色2

顶点D: 颜色2

顶点E: 颜色1

解决方案 3:

顶点A: 颜色2

顶点B: 颜色1

顶点C: 颜色3

顶点D: 颜色3

顶点E: 颜色2

解决方案 4:

顶点A: 颜色2

顶点B: 颜色3

顶点C: 颜色1

顶点D: 颜色1

顶点E: 颜色2

解决方案 5:

顶点A: 颜色3

顶点B: 颜色1

顶点C: 颜色2

顶点D: 颜色2

顶点E: 颜色3

解决方案 6:

顶点A: 颜色3

顶点B: 颜色2

顶点C: 颜色1

顶点D: 颜色1

顶点E: 颜色3

共有 6 种可行的3色着色方案

进程已结束, 退出代码为 0

|

班级课表

2024-2025学年第二学期

班级名称:软件2301 所属专业:软件工程 应选学分:26 计划人数/实际人数: 33/0

节次/周次	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六	星期日
第一节	大学英语I (4) (A100335.08) 1-16	数据库原理与应用 I(A070031.03) 赵济东 1-14 ,博览楼 A424(A424)			数字逻辑 (A070007.02) 李润洲 1-14 ,博览楼 A524(A524)		
第二节							
第三节		概率论与数理统计 (A010359.B9) 蔡浩江 1-12 ,博思楼 B312(B312)	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 (A290027.10) 范毅军 1-8 ,博思楼 B221(B221)	概率论与数理统计 (A010359.B9) 蔡浩江 1-12 ,博思楼 B312(B312)	大学体育 (4) (A030064.08) 1-14		
第四节							
第五节	数值分析 (A070138.04) 王彩玲 1-8 ,博览楼 A424(A424)	数字逻辑 (A070007.02) 李润洲 1-14 ,博览楼 A524(A524)	数值分析 (A070138.04) 王彩玲 1-8 ,博览楼 A437(A437)	数据库原理与应用 I(A070031.03) 赵济东 1-14 ,博览楼 A424(A424)	计算机网络 (A070032.01) 师晓敏 1-12 ,博思楼 B104(B104)		
第六节							
第七节	计算机网络 (A070032.01) 师晓敏 1-12 ,博览楼 A202(A202)	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 (A290027.10) 范毅军 1-8 ,博思楼 B221(B221)			习近平新时代中国特色社会主义思想概论 (A290028.11) 潘德润 10-10 12-18 ,博思楼 B225(B225)		
第八节		习近平新时代中国特色社会主义思想概论 (A290028.11) 潘德润 9-16 ,博思楼 B223(B223)					
第九节							
第十节							

课程列表:

	课程代码	课程序号	教师姓名	课程名称	开课院系	周课时	学分	授课语言	起始周	上课人数	备注
实践环节 应选 0 学分											
1	D070337			数据库原理与应用课程设计	计算机学院	1	2		17	0	
通识教育课 应选 0 学分											
1	A030064			大学体育 (4)	体育学院	2.5	1		1	0	

2	A100335	大学英语I（4）	外国语学院	4	2		1	0	
3	A290027	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	马克思主义学院	6	3		1	0	
4	A290028	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	马克思主义学院	5	3		9	0	

学科基础课 应选 0 学分

1	A010359	概率论与数理统计	理学院	4	3	中文	1	0	
2	A070007	数字逻辑	计算机学院	4	3.5		1	0	
3	A070031	数据库原理与应用I	计算机学院	4	3.5		1	0	
4	A070032	计算机网络	计算机学院	4	3		1	0	
5	A070138	数值分析	计算机学院	4	2		1	0	